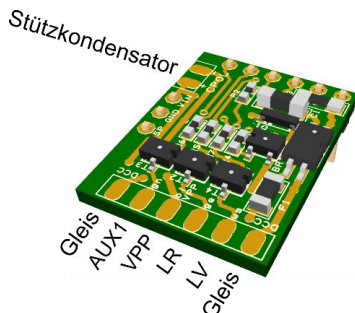


## DCC-Funktionsdekoder mit ATtiny85 (3-Port-Variante)

Der Dekoder basiert auf einem ATtiny85-Digispark-Board mit einer zusätzlichen Leiterplatte für die Anbindung an das DCC-Gleissignal. Die Leiterplatte enthält u.a. Transistoren für die Funktionsausgänge, um z.B. die gleichgerichtete Gleisspannung (VPP) zum Schalten zu verwenden, und zur Erzeugung des ACK-Signals.



Durch die Programmierung ohne Bootloader mit einem Adapter und einem ISP-Programmer kann Bootzeit und Speicherplatz gespart werden. USB ist dann nicht mehr nutzbar.

Es werden drei Ports PB0, PB1, PB4 des ATtiny85 als Funktionsausgänge verwendet. Die Last wird mit VPP (ca. +11 ... 14V, je nach Gleisspannung) und dem entsprechenden Ausgang verbunden. LEDs benötigen einen Vorwiderstand und die Polung muss beachtet werden.

An PB2 liegt das DCC-Signal an und PB3 wird für die Erzeugung des ACK-Signals verwendet, um die CVs auf dem Programmiergleis auch lesen zu können.

LV (PB0) und LV (PB4) sind so konfiguriert, dass sie als Schlussbeleuchtungen eines Modellbahnwaggon genutzt werden können, die mit F0 eingeschaltet werden. Sie wechseln mit der Richtungsinformation der verwendete DCC-Adresse. AUX (PB1) wird mit F1 geschaltet, z.B. die Innenbeleuchtung des Wagens.

Der Funktionsdekoder besitzt folgende Konfigurationsregister.

| CV-Nr. | Bedeutung                 | Wertebereich | Default | Notiz |
|--------|---------------------------|--------------|---------|-------|
| CV#1   | Basisadresse              | 1 ... 127    | 3       |       |
| CV#7   | Versionsnummer            |              | >=20    | lesen |
| CV#8   | Hersteller-ID             |              | 13      | lesen |
| CV#17  | erweiterte Adresse Teil 1 | 192 ... 231  | 192     |       |

|              |                                    |           |    |      |
|--------------|------------------------------------|-----------|----|------|
| <b>CV#18</b> | erweiterte Adresse Teil 2          | 0 ... 255 | 3  |      |
| <b>CV#29</b> | Konfigurationsregister             | 0 ... 63  | 2  |      |
| <b>CV#33</b> | Funktionszuordnung F0<br>vorwärts  | 0 ... 255 | 1  | LV   |
| <b>CV#34</b> | Funktionszuordnung F0<br>rückwärts | 0 ... 255 | 2  | LR   |
| <b>CV#35</b> | Funktionszuordnung F1              | 0 ... 255 | 4  | AUX1 |
| <b>CV#36</b> | Funktionszuordnung F2              | 0 ... 255 | 0  |      |
| <b>CV#37</b> | Funktionszuordnung F3              | 0 ... 255 | 0  |      |
| <b>CV#38</b> | Funktionszuordnung F4              | 0 ... 255 | 0  |      |
| <b>CV#39</b> | Funktionszuordnung F5              | 0 ... 255 | 0  |      |
| <b>CV#40</b> | Funktionszuordnung F6              | 0 ... 255 | 0  |      |
| <b>CV#41</b> | Funktionszuordnung F7              | 0 ... 255 | 0  |      |
| <b>CV#42</b> | Funktionszuordnung F8              | 0 ... 255 | 0  |      |
| <b>CV#43</b> | Funktionszuordnung F9              | 0 ... 255 | 0  |      |
| <b>CV#44</b> | Funktionszuordnung F10             | 0 ... 255 | 0  |      |
| <b>CV#45</b> | Funktionszuordnung F11             | 0 ... 255 | 0  |      |
| <b>CV#46</b> | Funktionszuordnung F12             | 0 ... 255 | 0  |      |
| <b>CV#49</b> | Effekte Ausgang LV (PB0)           | 0 ... 255 | 0  |      |
| <b>CV#50</b> | Effekte Ausgang LR (PB4)           | 0 ... 255 | 0  |      |
| <b>CV#51</b> | Dimmung Ausgang LV (PB0)           | 0 ... 31  | 15 |      |
| <b>CV#52</b> | Dimmung Ausgang LR (PB4)           | 0 ... 31  | 15 |      |
| <b>CV#53</b> | Dimmung Ausgang AUX1 (PB1)         | 0 ... 31  | 15 |      |

## Einstellungen der Konfigurationsvariablen

**CV#1 Basisadresse:** Die Basisadresse kann Werte von 1 bis 127 haben

**CV#17,18 erweiterte Adresse:** Die Auswahl der erweiterten Adressierart erfolgt durch die Einstellung in CV#29, Bit5

**CV#7** Versionsnummer, im Sketch in Initialisierung definiert

**CV#8** Hersteller-ID, im Sketch in Initialisierung definiert

entsprechend nmra-Bibliothek „DIY“ = 13

Schreiben auf CV#8 setzt den Decoder zurück

### CV#29 Konfigurationsregister:

Bit0 – „0“ Fahrtrichtung normal, „1“ Fahrtrichtung invers

Bit1 – „0“ 14-Step-Modus, „1“ 28/128-Step-Modus

Bit5 – „0“ Basisadresse nutzen, „1“ Erweiterte Adressen nutzen

**CV#33 bis CV#46 Ausgangszuordnung (Funktions-Mapping):** Diese CV's bestimmen, welche Funktion (F0 bis F12) den entsprechenden Ausgang des Dekoders (PB1, PB4) aktiviert. PB4 ist nur für F0 bis F4 konfigurierbar und reagiert immer in Richtung rückwärts, außer wenn geändert mit **CV#50**. PB0 ist fest auf F0 vorwärts gesetzt

Die Werte der Ausgänge werden für die CV addiert

| CV-Nr. | Funktion     | Ausgang AUX1<br>(PB1) | Ausgang LR<br>(PB4) | Ausgang LV<br>(PB0) |
|--------|--------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 33     | F0 vorwärts  | 4                     | 2                   | 1                   |
| 34     | F0 rückwärts | 4                     | 2                   | 1                   |
| 35     | F1           | 4                     | 2                   | 1                   |
| 36     | F2           | 4                     | 2                   | 1                   |
| 37     | F3           | 4                     | 2                   | 1                   |
| 38     | F4           | 128                   | 64                  | 32                  |
| 39     | F5           | 128                   | 64                  | 32                  |
| 40     | F6           | 128                   | 64                  | 32                  |
| 41     | F7           | 128                   | 64                  | 32                  |
| 42     | F8           | 128                   | 64                  | 32                  |
| 43     | F9           | 16                    | 8                   | 4                   |
| 44     | F10          | 16                    | 8                   | 4                   |
| 45     | F11          | 16                    | 8                   | 4                   |
| 46     | F12          | 16                    | 8                   | 4                   |
|        |              |                       |                     |                     |
|        |              |                       | nicht ausgewertet   |                     |



Zu den Funktionstasten können mehrere Ausgänge zugefügt werden.

Einem Ausgang können nicht mehrere Funktionentasten (außer zu F0-V und F0-R) zugefügt werden. Dies führt zu Konflikten und ungewollten Zuständen.

**CV#49, CV#50 Effekte:** Mittels dieser CVs können spezielle Effekte für die Funktionsausgänge LV und LR eingestellt werden.

| CV-Nr. | Bit-Wert:        | 128                          | 64                 | 32                  | 16 ... 1        |
|--------|------------------|------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|
| 49     | Ausgang LV (PB0) | Ausgang richtungs-unabhängig | Aus, wenn vorwärts | Aus, wenn rückwärts | Nicht verwendet |
| 50     | Ausgang LR (PB4) | Ausgang richtungs-unabhängig | Aus, wenn vorwärts | Aus, wenn rückwärts | Nicht verwendet |

**Beispiel für 3 unabhängige Ausgänge mit F0, F1, F3:**

**CV#49 = 128**, LV (PB0) richtungsunabhängig auf F0-V

**CV#50 = 128**, LR (PB4) richtungsunabhängig, wird nachfolgend gemappt auf F3

**CV#34 = 0**, F0-R schaltet nicht mehr LR (PB4)

**CV#37 = 2**, F3 schaltet LR (PB4)

**CV#35 = 4**, default - F1 schaltet AUX1 (PB1)

**Beispiel für Schalten von Schlusslichtern und Innenbeleuchtung mit F0**

**CV#33 = 5**, AUX1 (PB1) schaltet zusammen mit LV (PB0) bei F0-V

**CV#34 = 6**, AUX1 (PB1) schaltet zusammen mit LV (PB4) bei F0-R

**CV#35 = 0**, AUX1 (PB1) **muss** von der F1-Funktion entfernt werden

**CV#51, CV#52, CV#53 Dimmwert:** Mittels dieser CVs können die Funktionsausgänge gedimmt werden, 1=dunkel bis 31=volle Helligkeit

| CV-Nr. | Zahlenwert:        | Bit5 ... Bit7 (32 ... 255) | Bit4 ... Bit0 (0 ... 31)       |
|--------|--------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 51     | Ausgang LV (PB0)   | Nicht verwendet            | Dimmwert, 0 wird auf 1 gesetzt |
| 52     | Ausgang LR (PB4)   | Nicht verwendet            | Dimmwert, 0 wird auf 1 gesetzt |
| 53     | Ausgang AUX1 (PB1) | Nicht verwendet            | Dimmwert, 0 wird auf 1 gesetzt |